

ASTRA-P78 Results

Level-1 Virtual Space and Universal Fiber Store

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

P78 teste la topologie de niveau 1 de l'espace d'adressage virtuel. Le meilleur candidat observe est l'espace hybride multi-index : il améliore le ratio living tout en gardant un store universel avec fallback brut explicite, guard refuse, reopen equivalence et aucun drift dur. La décision reste prudente car le meilleur coût d'adressage revient encore au trie de chemins.

1 Objectif

P78 déplace l'analyse au-dessus des fibres : il compare la topologie de l'espace d'adressage virtuel de niveau 1. L'espace virtuel ne doit pas être matérialisé globalement. Il est calculé localement quand une adresse est atteinte.

Le jalon ajoute aussi un store universel capable d'accepter des fichiers texte, code, JSON, CSV, logs, binaires structures, binaires inconnus via fallback brut, et guard incompressible refuse.

2 Topologies

Les topologies testées sont :

- grille 2D et grille 3D ;
- arbre hiérarchique ;
- trie de chemins ;
- DAG adresse par contenu ;
- graphe d'adresses ;
- espace produit type ;
- espace hybride multi-index.

Le candidat gagnant par ratio est l'espace hybride multi-index. Le meilleur coût d'adressage est le trie de chemins. Cette dissociation motive la recalibration plutôt qu'une promotion.

3 Campagnes living-memory

Les campagnes significatives utilisent '10,485,760' octets de données sources, un store vivant, open/read/query/update/delete/audit/compact/close/reopen, et vérification du guard incompressible.

Metrique	Valeur
target source bytes	10,485,760
actual source bytes	10,485,760
cycles standard / ambitious	10 / 25
queries standard / ambitious	10,000 / 50,000
updates standard / ambitious	1,000 / 5,000
deletes standard / ambitious	100 / 500
best level-1 topology	hybrid multi-index
phase green / yellow / red	4 / 2 / 2

4 Espace virtuel

Les octets virtuels ci-dessous sont des equivalents de materialisation, pas des octets stockes.

Metrique	Valeur
level1 declared addresses	281,600,000,000
level1 reachable addresses	247,808,000,000
level1 effective addresses	222,464,000,000
virtual cells	10,000
virtual fibers	40,000
virtual chunks	40,000
virtual versions	4
virtual effective bytes equivalent	96,415,629
materialization avoidance ratio	11.639128
limiting factor	index size

5 Resultats

Metrique	Valeur
cold persisted bytes	1,268,502
runtime peak bytes	559,633
ratio living	5.340001
address lookup p95 steps	8.000
address lookup p95 bytes read	4,608
CRUD success rate	1.000000
roundtrip / decode / retrieval	1.000000
raw fallback bytes	327,680
guard source bytes	524,288
guard store bytes	0
drift status	NO_DRIFT
reopen equivalence	true

6 Universal Codec

Le store accepte les familles de fichiers via codecs specialises ou fallback brut explicite : grammar tokens, JSON path, CSV sparse, dictionnaire texte, deduplication de chunks, DAG de contenu, fallback brut et guard refuse.

Le fallback brut est compte comme stockage reel. Il ne contribue pas a un faux gain. Le guard incompressible reste :

NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED.

7 Decision

RECALIBRATE_P78_LEVEL1_TOPOLOGY

Raison principale : l'espace hybride multi-index maximise **ratio_living**, mais le trie de chemins reste meilleur pour le cout d'adressage. P78 recommande donc de tester en P79 un routeur de niveau 1 par type de fichier et feature locale.

8 Limites

Les corpus binaires image/video sont des substituts deterministes locaux, pas des datasets externes lourds. La recherche niveau 1 reste coarse. Les octets virtuels sont des equivalents de materialisation ; ils ne doivent pas etre lus comme de l'information stockee gratuitement.

9 P79

P79 devrait evaluer un routeur de niveau 1 : trie pour chemins, DAG de contenu pour chunks et deduplication, espace produit type pour namespace/type/objet, graphe pour relations, et hybride multi-index seulement quand son overhead est justifie.